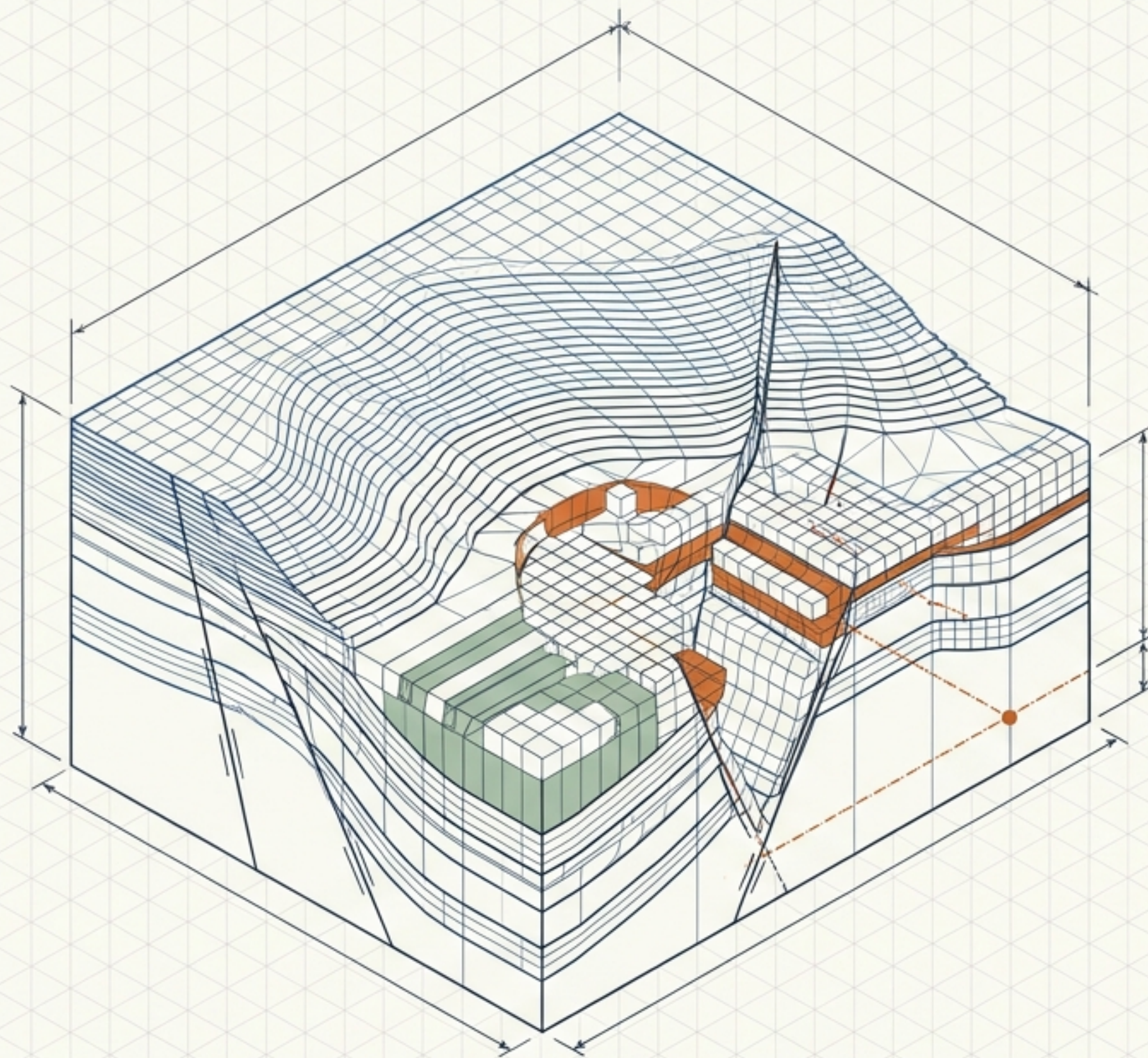




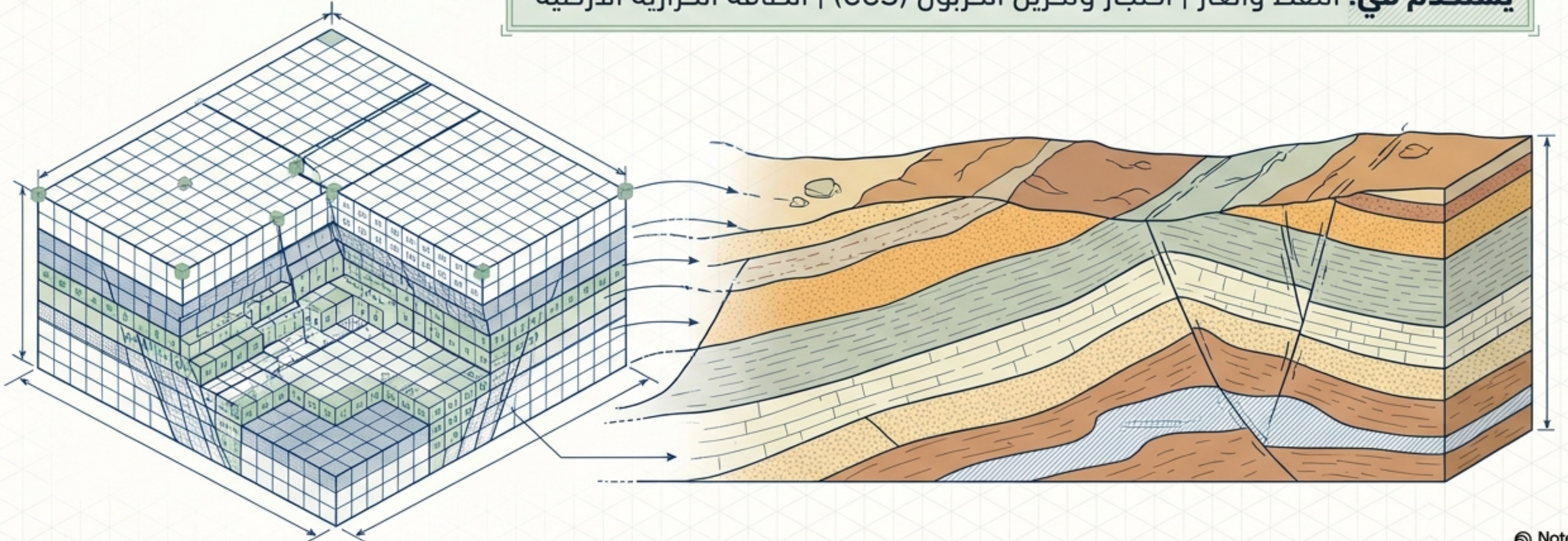
التوأَم الرقْمِي لباطن الأرض

بناء وتطبيقات النموذج الميكانيكي
للأرض في قطاع الطاقة

ما هو النموذج الميكانيكي للأرض (MEM)؟

النمذجة الجيوميكانيكية هي الدمج الكمي للجيولوجيا، الجيوفيزياء، البتروفيزياء، وميكانيكا الصخور. يمثل النموذج (MEM) السلوك الميكانيكي لباطن الأرض رقمياً، مما يسمح للمهندسين بتوقع تفاعل التكوينات الصخرية مع تدخلات مثل الحفر، حقن السوائل، أو استنزاف المكامن.

يستخدم في: النفط والغاز | احتجاز وتخزين الكربون (CCS) | الطاقة الحرارية الأرضية

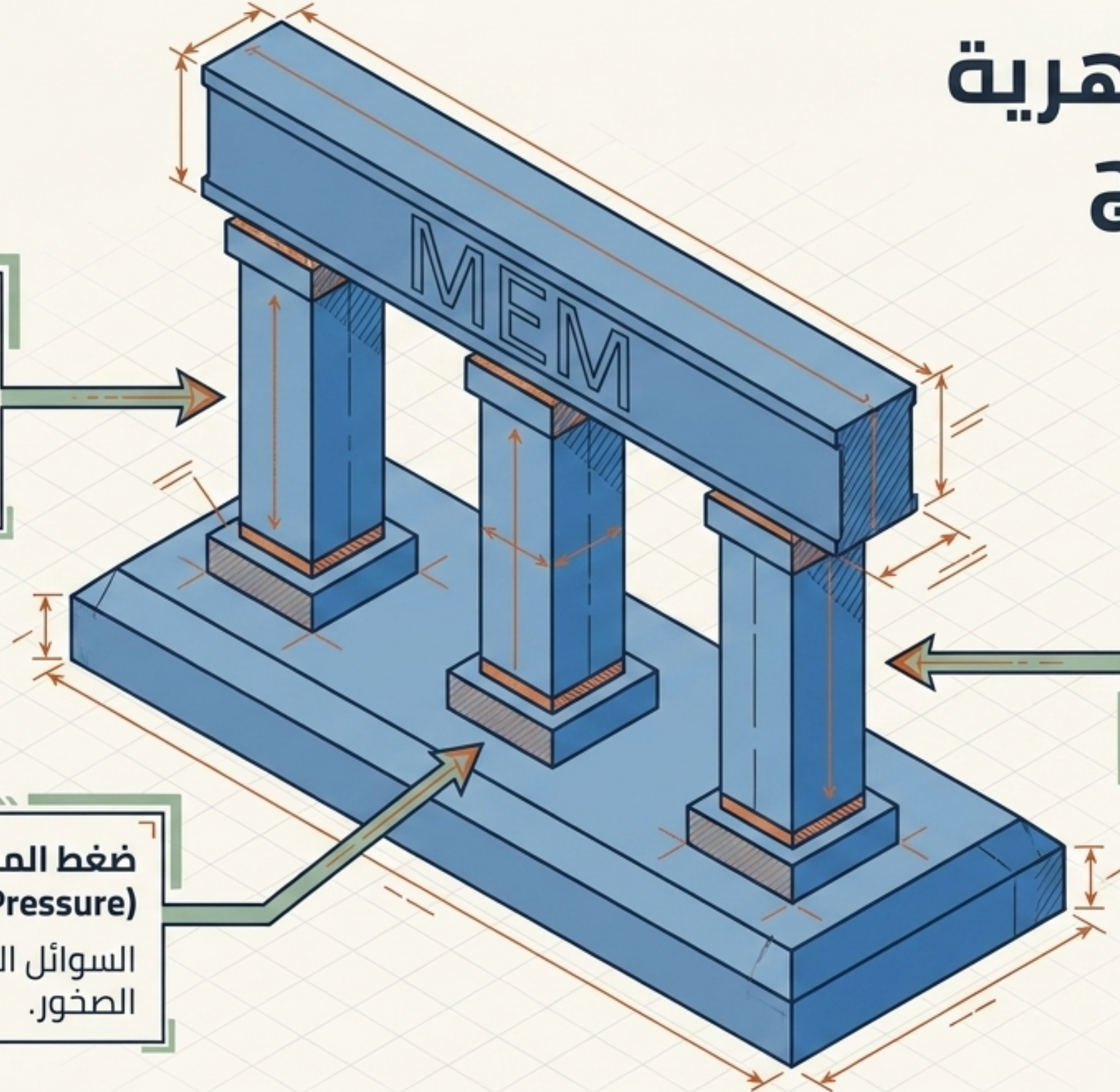


الأسس الجوهريّة لبناء النموذج

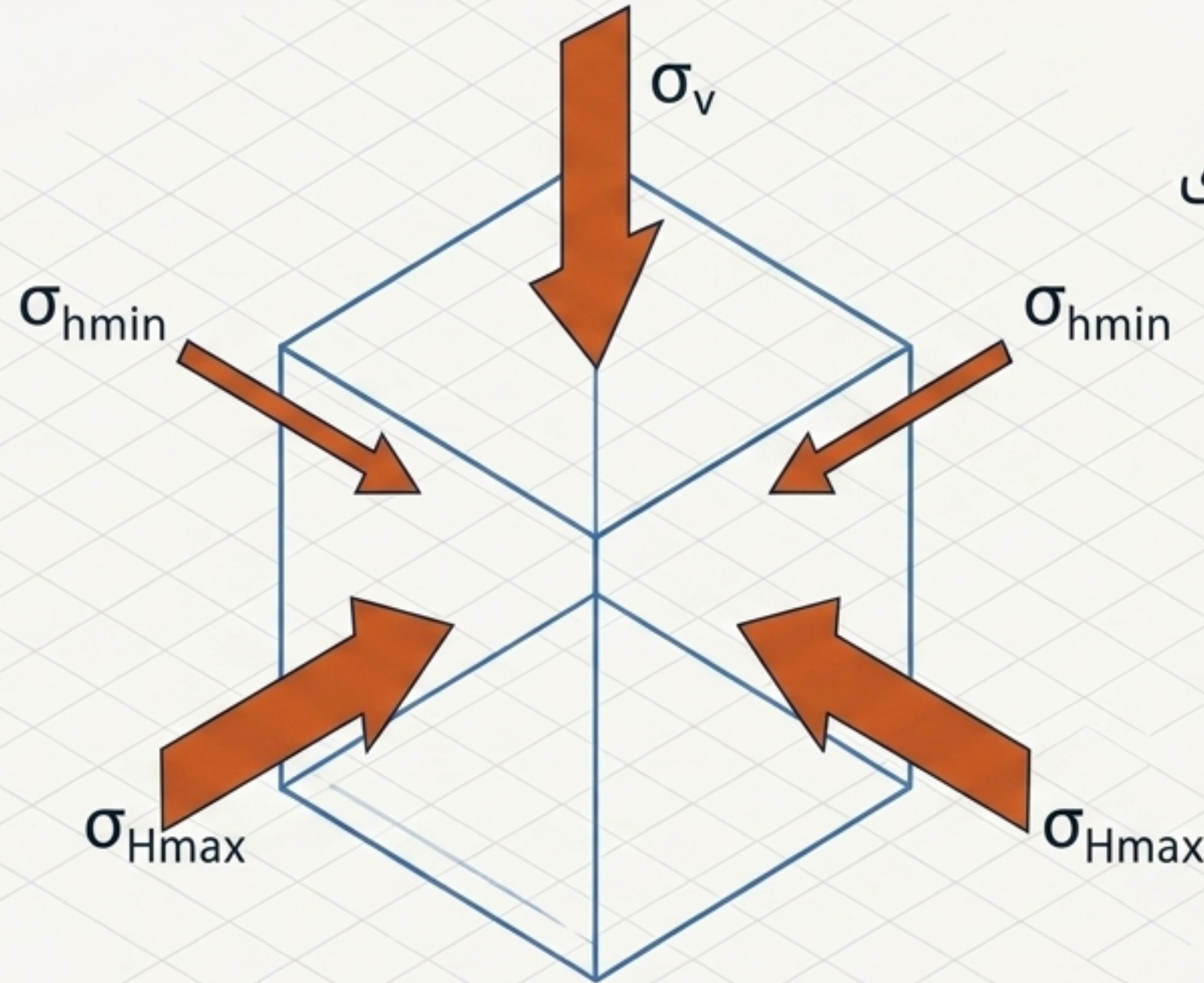
الخصائص الميكانيكية
للصخور (Rock Canprus)
(Rock Properties)
كيف تتشوه الصخور وتنهار
تحت الضغط.

حالة الإجهاد الموضعي
(In-Situ Stress)
يحدد القوى التكتونية
الضاغطة في ثلاثة أبعاد.

ضغط المسام والإجهاد الفعال
(Pore Pressure)
السوائل التي تقاوم انضغاط
الصخور.



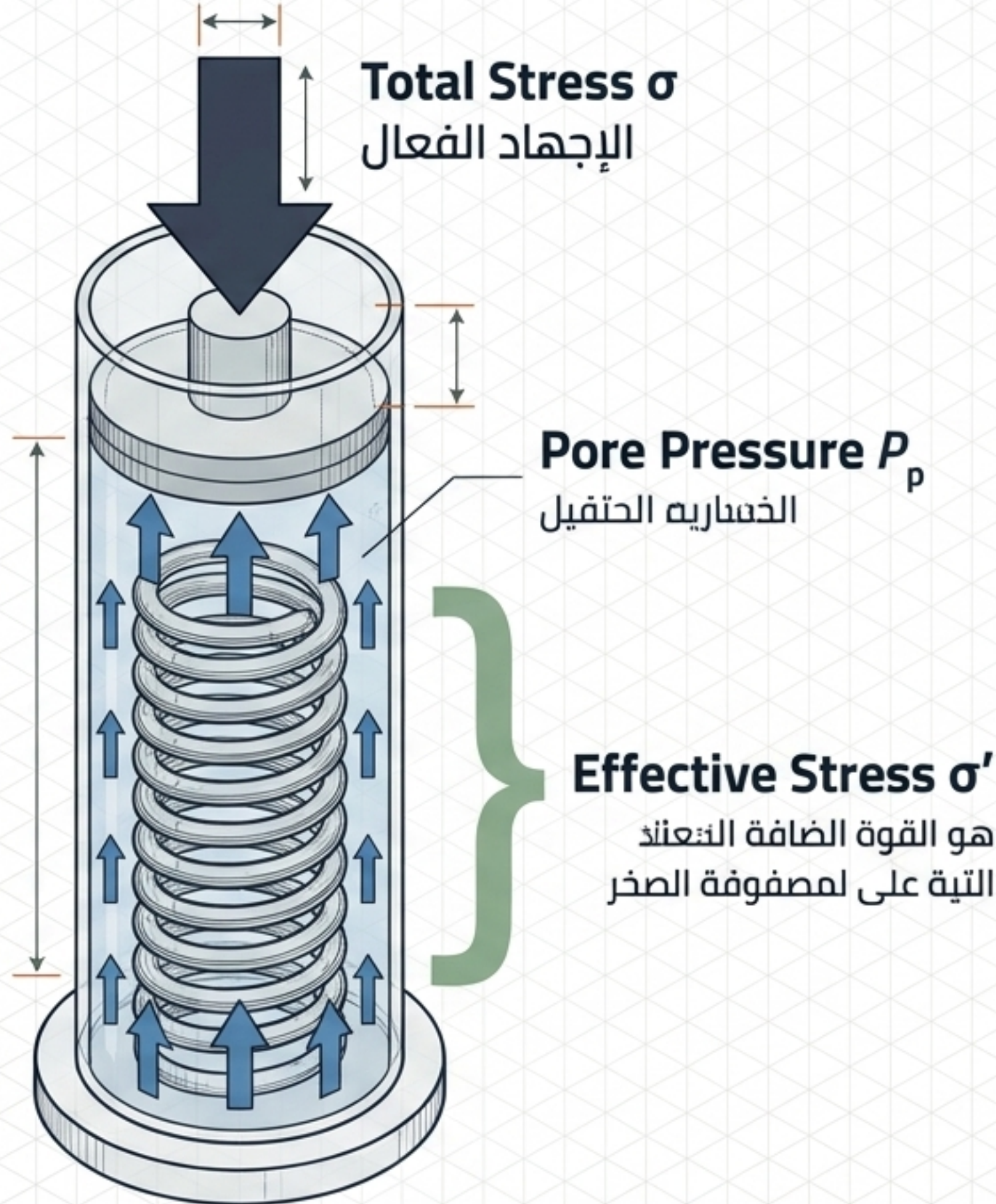
الأساس الأول: حالة الإجهاد الموضعي



- **الإجهاد الرأسى (σ_v):** إجهاد الغطاء الصخري، يُحسب بتكامل كثافة الصخور (ρ) من السطح إلى العمق (z).
- **أدنى إجهاد أفقى (σ_{hmin}):** يحدد الحد الأدنى للضغط المطلوب لإحداث تكسير هيدروليكي في التكوين.
- **أقصى إجهاد أفقى (σ_{Hmax}):** التباين بينه وبين σ_{hmin} يتحكم في القص الهيكلي واتجاه انهيار جدار البئر.

الأساس الثاني: ضغط المسام ومبدأ الإجهاد الفعال

يعمل ضغط المسام (P_p) ضد الإجهادات التكتونية الحابسة. وفقاً لمبدأ تيرزاغي للإجهاد الفعال، لا تتأثر مصفوفة الصخور إلا بالإجهاد "الفعال" (σ')، وهو الذي يتحكم في التشوه والانهييار.



$$\sigma' = \sigma - \alpha P_p$$

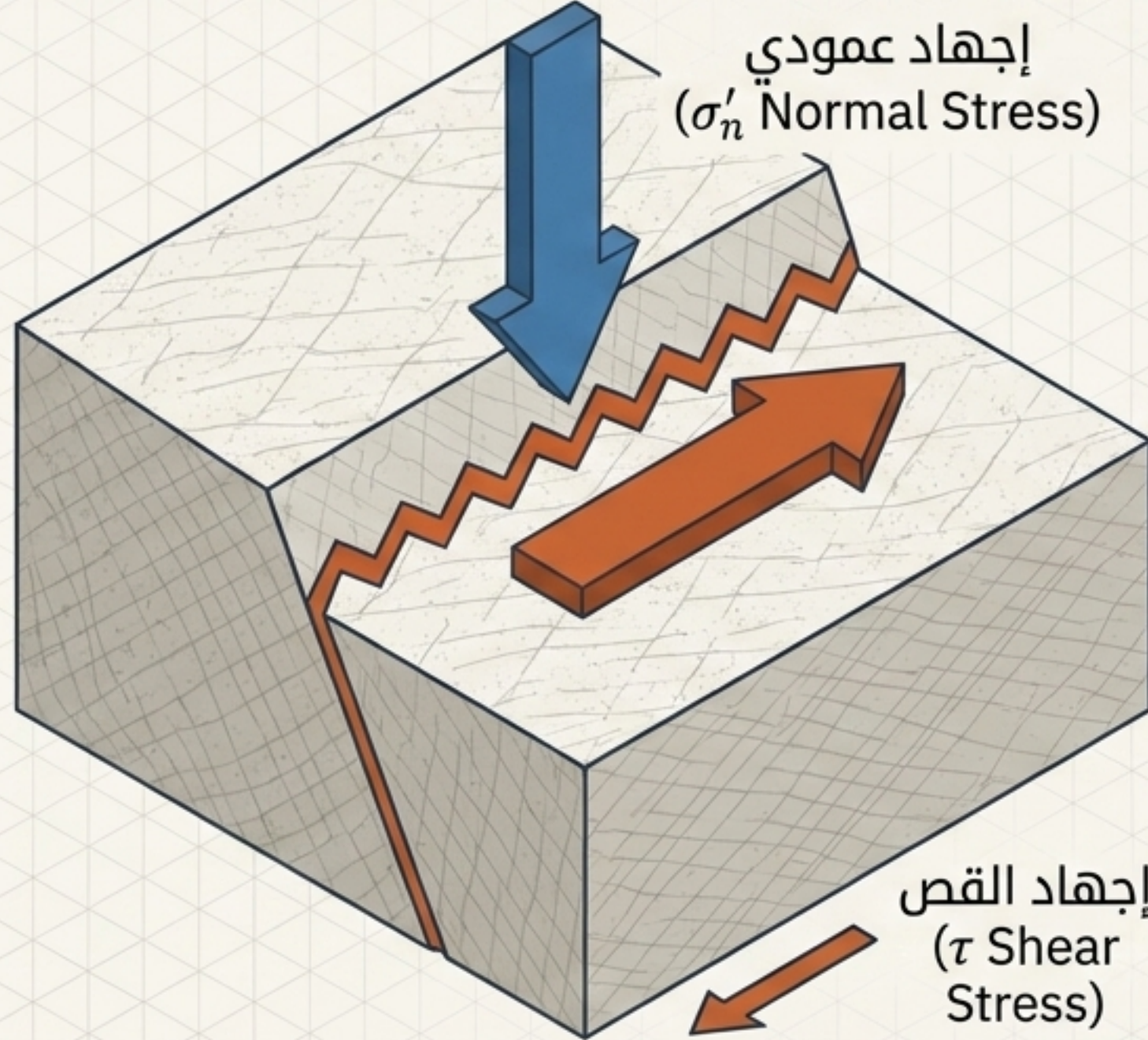
حيث α هو معامل بيوت للإجهاد الفعال (عادةً $1 \leq \alpha$).

الأساس الثالث: مصفوفة الخصائص الميكانيكية للصخور

الوصف (Description)	الرمز (Symbol)	المعلمة (Parameter)	الفئة (Category)
يقيس صلابة الصخر؛ نسبة الإجهاد المحوري إلى الانفعال.	E	معامل يونغ (Young's Modulus)	الخصائص المرنة (Deformation) 
نسبة التمدد الجانبي إلى الانضغاط المحوري.	ν	نسبة بواسون (Poisson's Ratio)	
أقصى إجهاد ضغط يتحملة الصخر بدون حصر.	UCS	قوة الانضغاط غير المحصورة	خصائص القوة 
قوة القص الكامنة للصخر عند إجهاد عمودي يساوي صفراً.	C	التماسك (Cohesion)	
تقيس مقاومة الصخر للقص على طول مستوى الانهيار.	ϕ	زاوية الاحتكاك الداخلي	

قواعد النظام: معايير الانهيار الرياضية

للتنبؤ بوقت خضوع الصخر أو انهياره، تستخدم النماذج معايير الانهيار التأسيسية.



معييار مور-كولومب للقص (Mohr-Coulomb)

يُستخدم للتنبؤ بانهيارات جدار البئر وإنتاج الرمال. إذا تجاوز إجهاد القص التشغيلي قوة القص، ينهار الصخر.

$$\tau = C + \sigma'_n \tan(\phi)$$

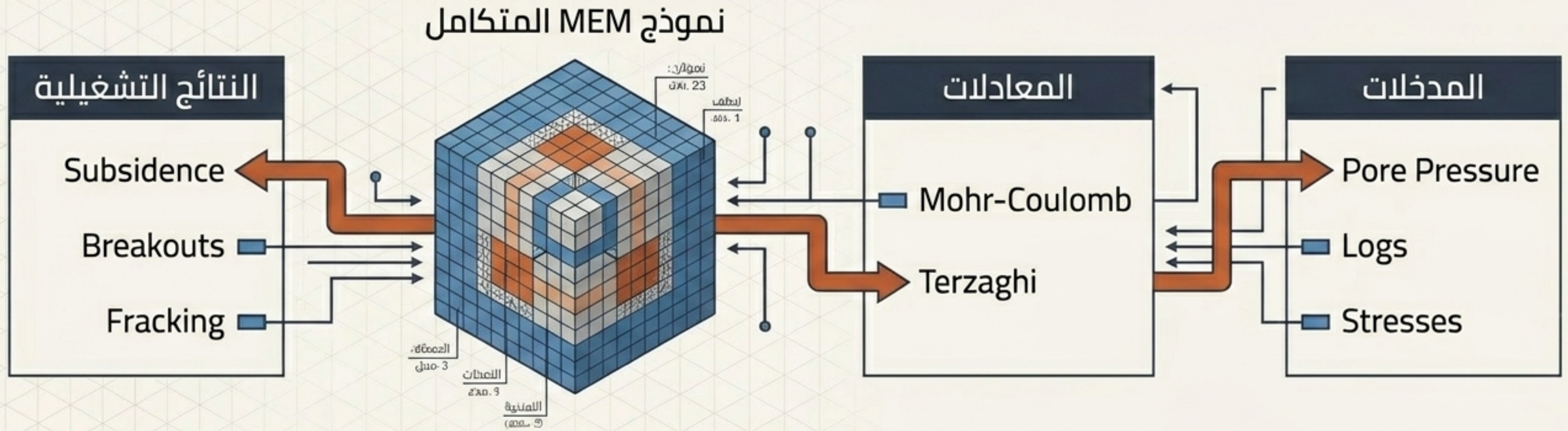
معييار الشد (Tensile Failure)

يحدث عند التكسير الهيدروليكي غير المقصود.

$$\sigma'_3 < -T_0$$

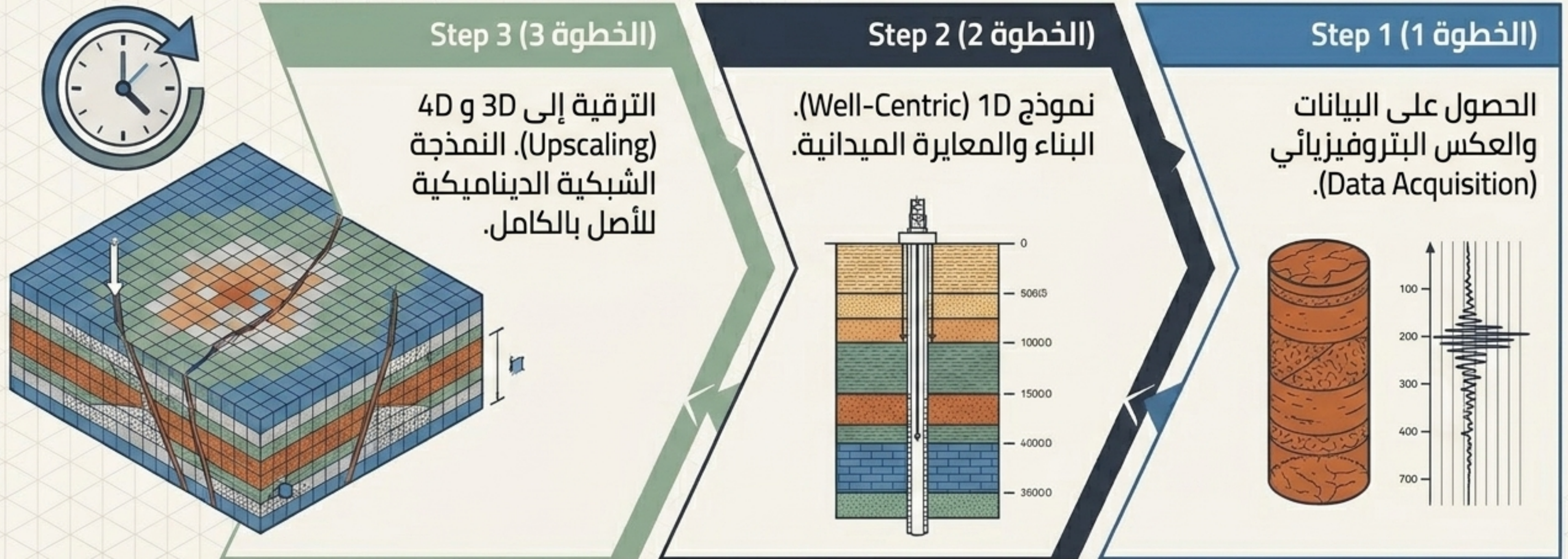
(حيث T_0 هي قوة شد الصخر)

الرؤية الشاملة: كيف يترجم النموذج البيانات إلى قرارات



تغيير واحد في ضغط المسام يتردد صداه عبر معادلات تيرزاغي، ليغير الإجهاد الفعال، مما قد يؤدي في النهاية إلى إعادة تنشيط الصدوع السطحية. النظام مترابط بالكامل.

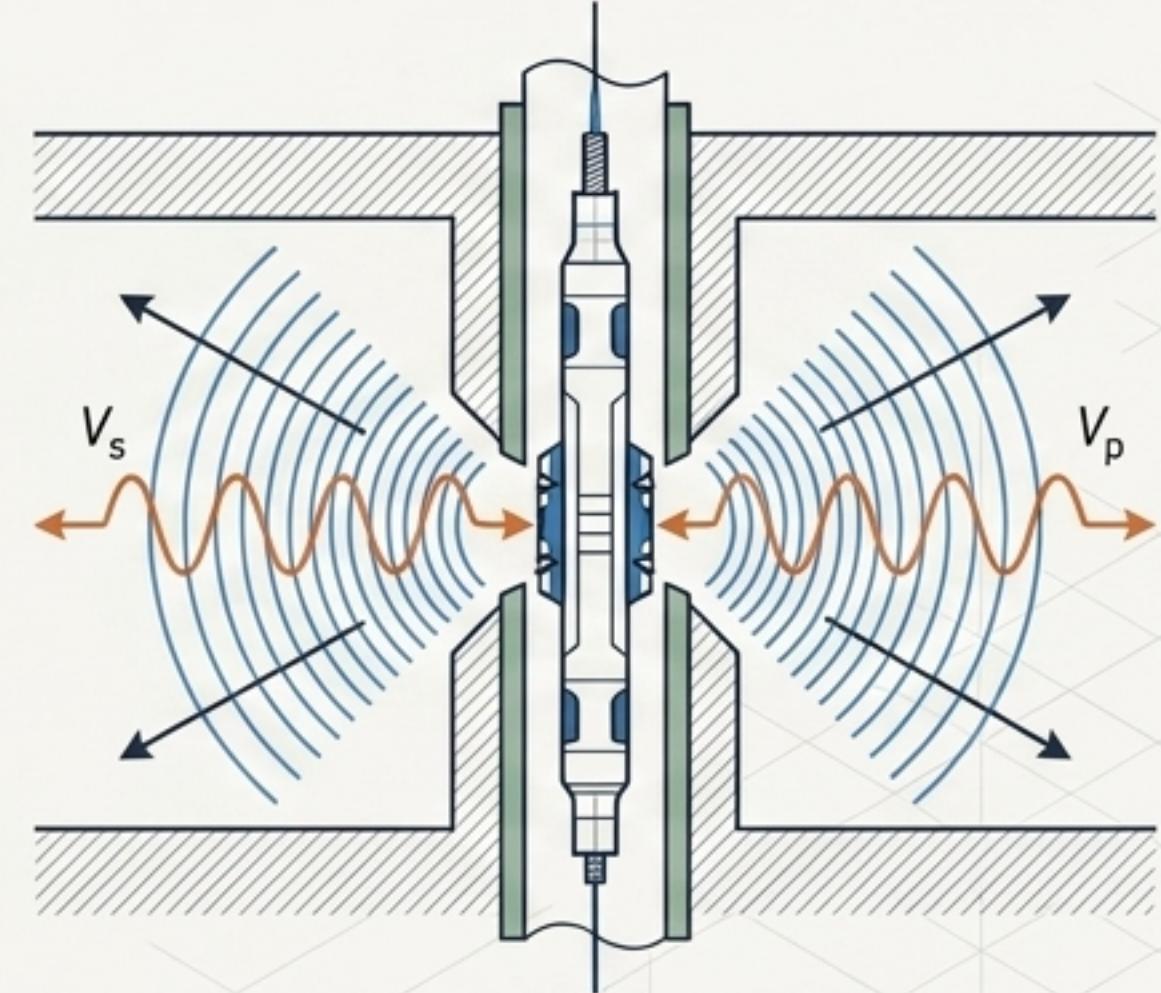
سير العمل الجيوميكانيكي: من البُعد الواحد إلى الأبعاد الأربعة



بناء الأساس: السجلات الصوتية والمعايرة الميدانية

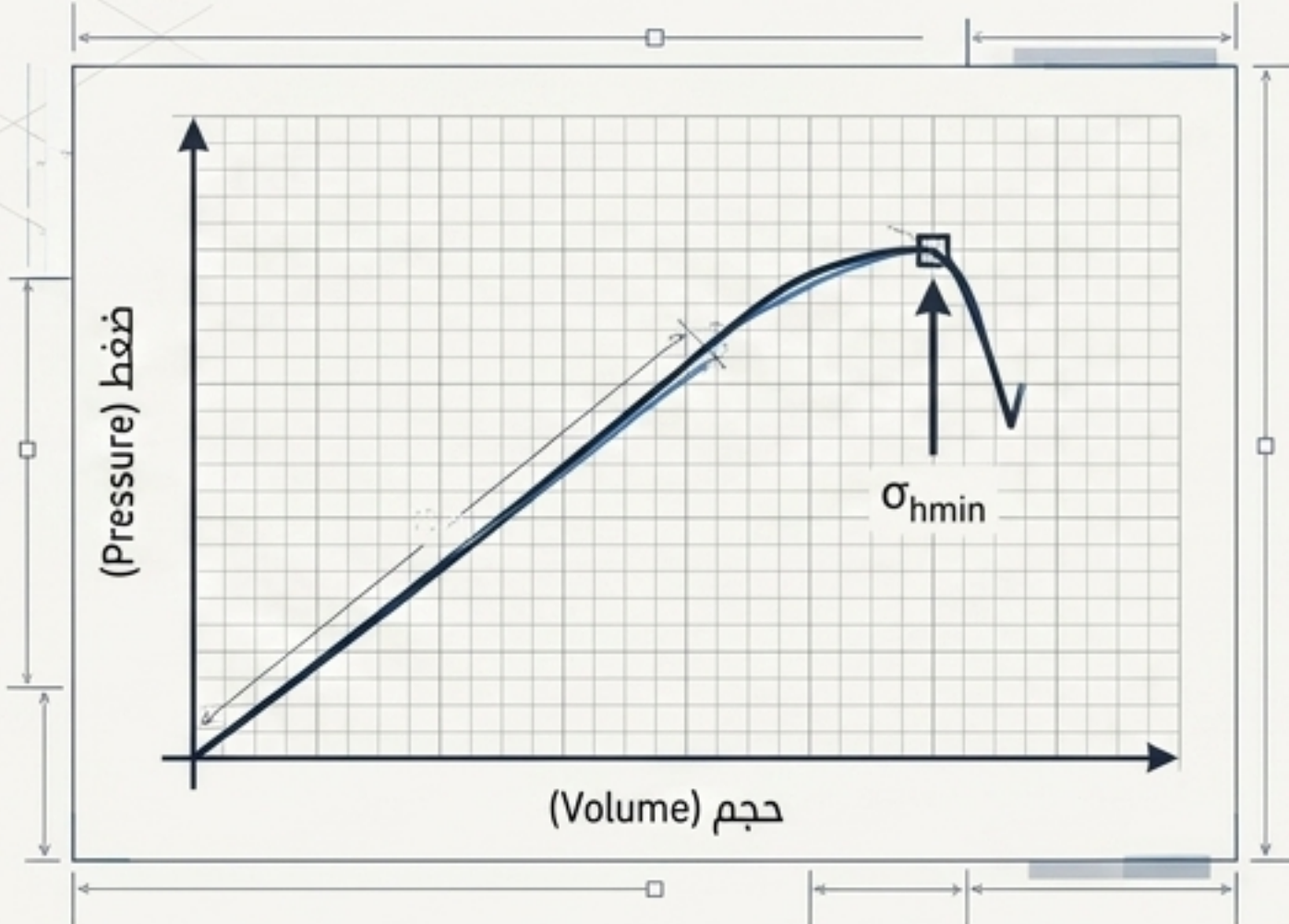
المدخلات الخام (Step 1)

تُبنى النماذج باستخدام السجلات الصوتية (Dipole Sonic) لقياس سرعة الموجات الانضغاطية (V_p) والقصية (V_s)، وسجلات الكثافة. تُعابير الخصائص المرنة الديناميكية مقابل البيانات الثابتة من خلال الاختبارات المعملية الإتلافية على العينات (Triaxial/Uniaxial).

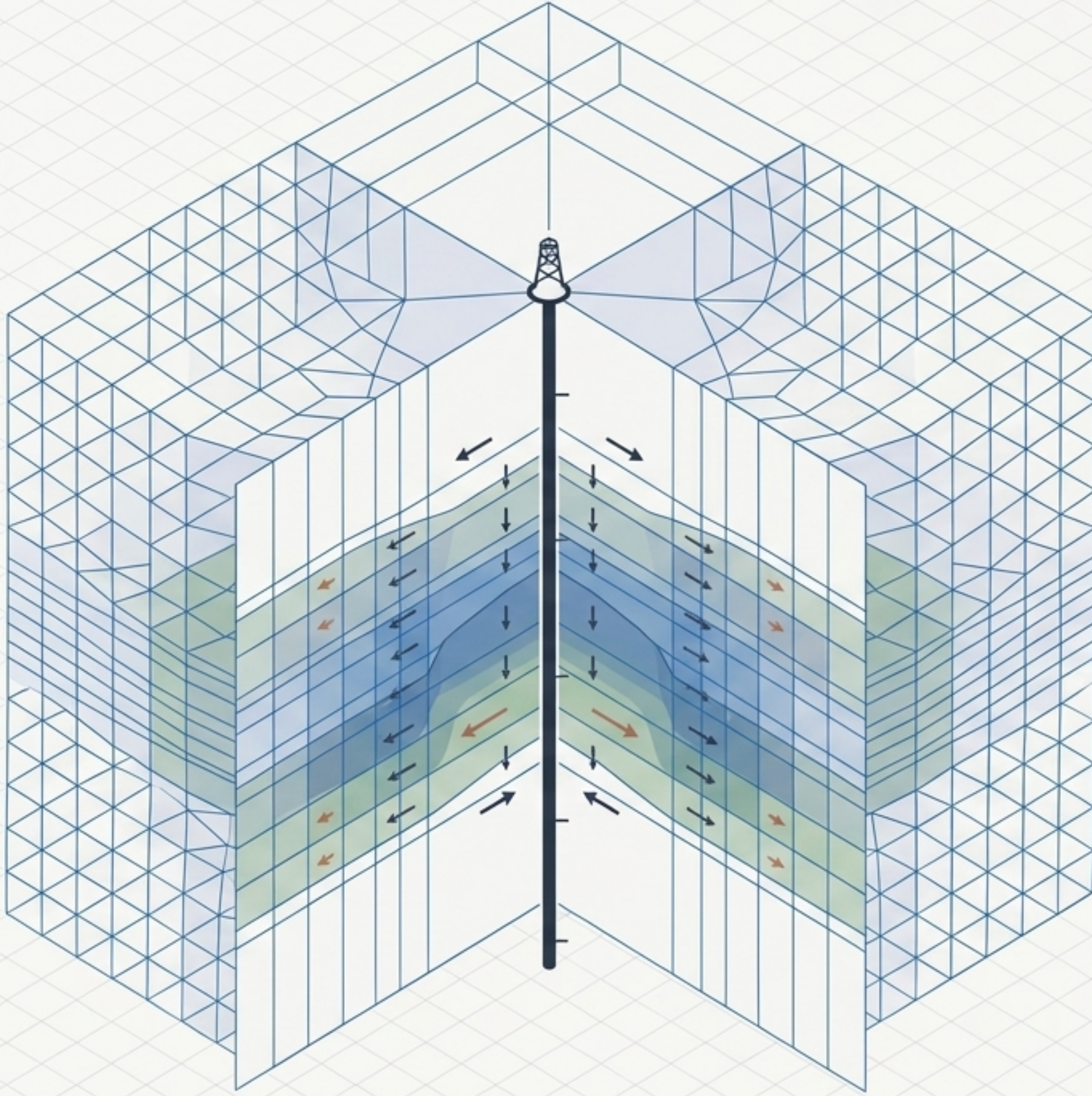


نموذج البئر أحادي البعد (Step 2)

يُبنى ملف أحادي البعد على طول مسار بئر محدد. **المعايرة:** تُستخدم اختبارات التسرب (LOT/XLOT) كمرساة حقيقية لتحديد حجم أدنى إجهاد أفقي (σ_{hmin}).



الترقية الشاملة: النمذجة الديناميكية (3D & 4D)



- باستخدام أحجام الانعكاس الزلزالي ثلاثي الأبعاد (3D Seismic Inversion)، تُعمم تُعمم النماذج أحادية البعد عبر شبكة الأصل بالكامل باستخدام الطرق الجيوإحصائية أو تحليل العناصر المحدودة (FEA).
- **النموذج الرباعي الأبعاد (4D):** عند دمج عمليات محاكاة تدفق الموائع مع النموذج الهيكلي بمرور الوقت، يصبح النموذج ديناميكياً، ويلتقط التغيرات في الإجهاد الناتجة عن استنزاف المكنن أو تضخمه.

التطبيقات الهندسية عالية التأثير

ديناميكيات المكنن (Reservoir Dynamics)

التهديد: انضغاط المكنن،
الهبوط، تنشيط الصدوع.

المتغيرات الحرجة:
التغير في الإجهاد
الفعال (σ') .

التكسير الهيدروليكي (Hydraulic Fracturing)

التهديد: تكسير غير فعال،
خروج الشق عن النطاق.

المتغيرات الحرجة:
مؤشر الهشاشة (E, ν) ،
حواجز σ_{hmin} .

استقرار بئر الحفر (Wellbore Stability)

التهديد: انهيار الجدار أو
فقدان السوائل.

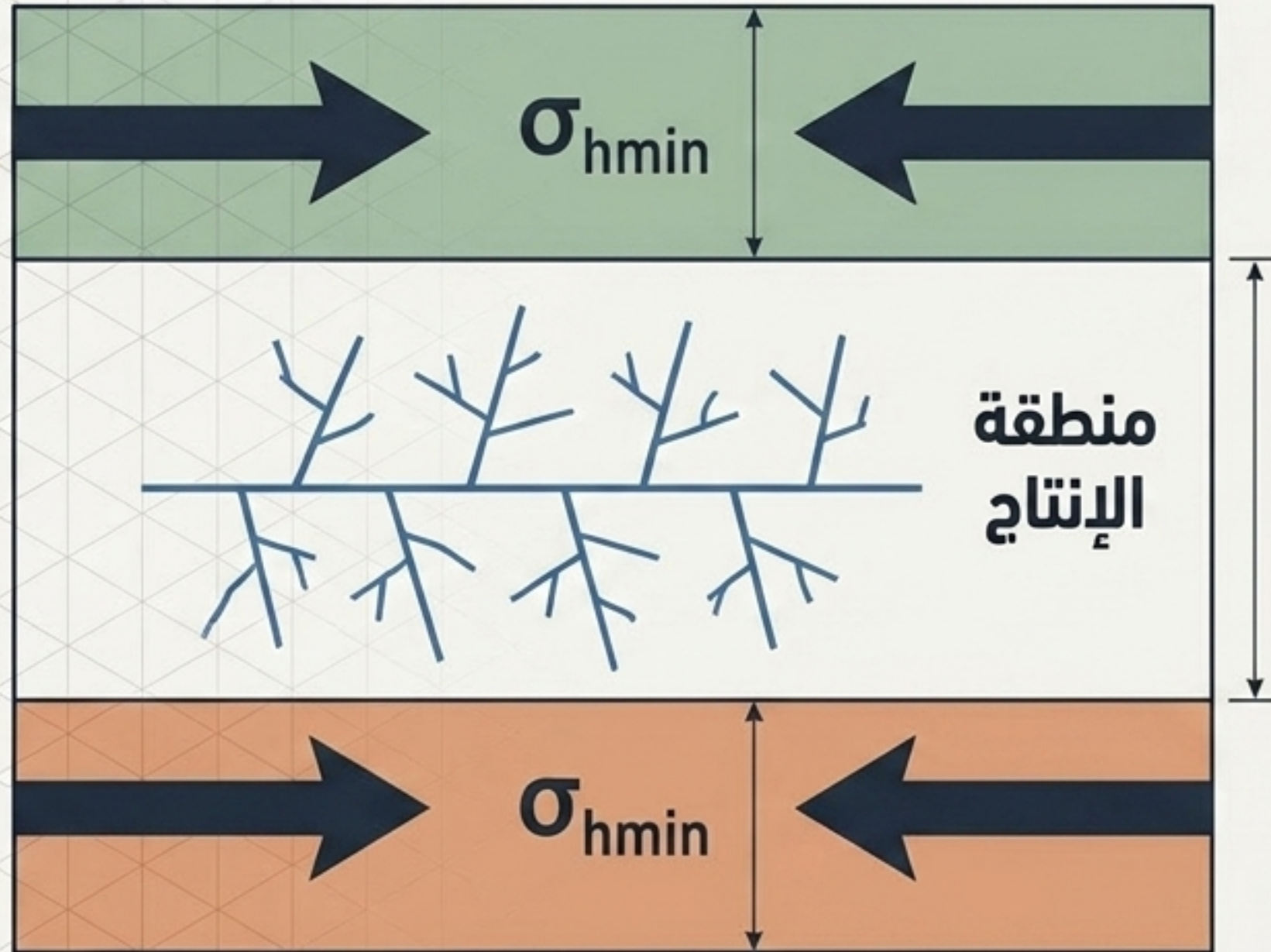
المتغيرات الحرجة:
 σ_{hmin} , P_p ، انهيار
انهيار القص.

التطبيق الأول: نافذة وزن طين الحفر الآمنة (Mud Weight Window)

- تؤدي عملية الحفر إلى إزالة أسطوانة من الصخر، مما يركز الإجهادات حول الحفرة المفتوحة. لمنع انهيار البئر أو تكسره، يحدد النموذج الجيوميكانيكي النافذة الدقيقة لكثافة طين الحفر:
- **الحد الأدنى:** محكوم بضغط المسام (P_p) أو تدرج انهيار القص لتجنب الانهيارات الداخلية.
 - **الحد الأعلى:** محكوم بتدرج الكسر (σ_{hmin}) لمنع فقدان سوائل الحفر.



التطبيق الثاني: تحسين التكسير الهيدروليكي المتقدم



في تطوير المكامن غير التقليدية (الطفلي)، تحدد النمذجة الجيوميكانيكية الآتي:

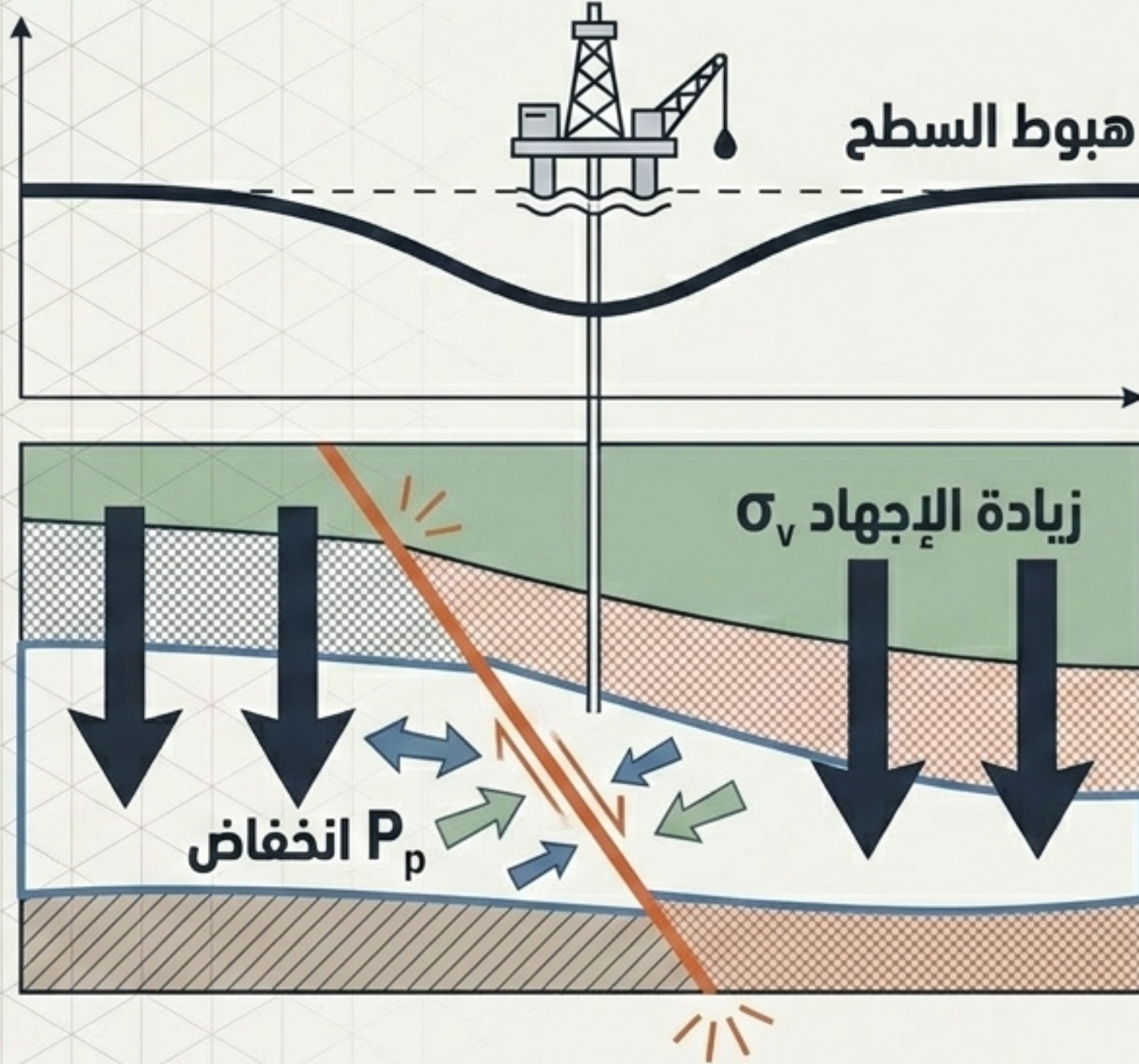
- **مؤشر قابلية التكسير (Fracability Index):** الجمع بين معامل يونغ المرتفع (هشاشة عالية) ونسبة بواسون المنخفضة لتحديد المناطق التي تنشط بفعالية، بدلاً من أن تنشوه لدنياً.
- **حواجز الإجهاد (Stress Barriers):** تحديد الطبقات المحيطة ذات قيم σ_{hmin} العالية، والتي تعمل كحواجز لاحتواء ارتفاع الشق داخل منطقة الإنتاج فقط.

التطبيق الثالث: انضغاط المكنن والهبوط وتنشيط الصدوع

مع انخفاض ضغط المسام أثناء الإنتاج، يزداد الإجهاد الرأسى الفعال على مصفوفة الصخور.

- **التبعات الكارثية:** يمكن أن يتسبب ذلك في انضغاط شديد للمكنن و**هبوط** السطح (كما حدث تاريخياً في حقل Ekofisk).

- **الصدوع (Fault Reactivation):** مسارات الإجهاد المتغيرة يمكن أن تززع استقرار الصدوع المانعة للتسرب، مما يخلق مسارات تسرب غير مقصودة أو يحفز الزلازل.

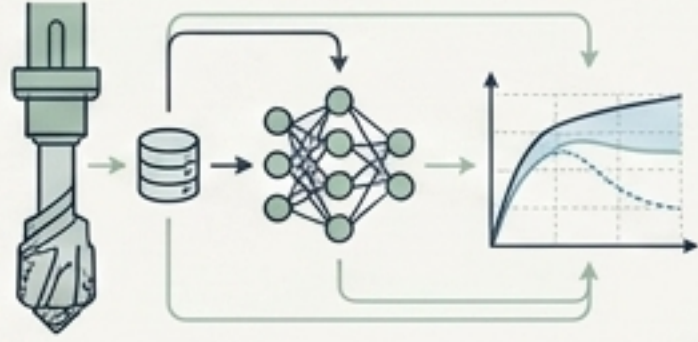


الآفاق الحديثة في علم الجيوميكانيكا

علم الجيوميكانيكا

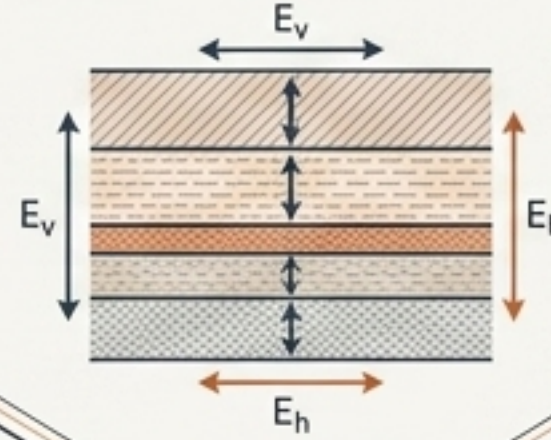
تكامل الذكاء الاصطناعي (ML Integration)

نشر خوارزميات الذكاء الاصطناعي لربط بيانات الحفر اللحظية بالنموذج (MEM) لتحديث توقعات ضغط المسام أمام رأس الحفر.



التباين الخواص (Anisotropy)

لم تعد النماذج المتقدمة تعامل الصخور ككتلة موحدة، بل تحسب المعاملات الرأسية والأفقية بشكل منفصل للصخور الطباقية.



الاقتراح المتعدد (THMC Coupling)

دمج المجالات الحرارية، المائية، الميكانيكية، والكيميائية في وقت واحد. أمر حاسم لمشاريع الطاقة الحرارية العميقة وتخزين الكربون (CCS).

